

戦争を変えたのはAIではなく 「アップデート速度」かもしれない

ドローン戦から、サイバー防衛を考える

株式会社ラック
次世代サイバー技術開発本部
サイバー・グリッド・ジャパン
ナショナルセキュリティ研究グループ
井上圭



Agenda

1. ドローン戦とアップデート速度
2. 戦場で回る更新ループ
3. AIは更新ループをどう変えるか
4. サイバー防衛も同じ競争にある
5. 脅威より早く変化できる組織へ

Appendix

井上 圭



kei.inoue@lac.co.jp

株式会社ラック
サイバー・グリッド・ジャパン
次世代セキュリティ技術研究所
兼 ナショナルセキュリティ研究所

非IT企業情報システム部、MSP（Managed Service Provider）、セキュリティコンサルタントなどを経験し、2024年07月にラックに入社。脆弱性管理やセキュリティ運用について研究や講演を行い、確かなテクノロジーで「信じられる社会」を目指す。

主な最近の発表

- CodeBlue 2022 Open Talks
- Janog 52
- Internet Week 2023, 2024, 2025
- NCA Annual Conference 2023, 2024, 2025
- OWASP Nagoya Chapter/OWASP 758 Day 2024
- Hardening Designers Conference 2024 Session4
- Forkwell Library #82 (WG1)
- OWASP Nagoya Chapter Meeting
- OWASP Kansai Chapter Meeting
- 総関西サイバーセキュリティLT大会
- サイバーセキュリティ勉強会in塩尻
- 三重CS-ISAC
- 他

参加団体

- 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
 - 社会活動部会
 - 教育部会
 - ✓ ゲーム教育WG、情報セキュリティ教育実証WG、産学連携PJ
- 日本セキュリティオペレーション事業者協議会（ISOG-J）
 - WG1 “脆弱性トリアーザガイドライン作成のための手引き”
 - WG6 “セキュリティ対応組織の教科書”
 - 脆弱性管理推進チーム リーダー
- 日本シーサート協議会（NCA）
 - インシデント対応訓練WG
 - 脆弱性管理WG
- 他

著書

- セキュリティエンジニアの知識地図（2025-02）



01 ドローン戦とアップデート速度

現代の戦場は以下のような状況です

- ドローンが大量に飛ぶ
- AIが目標を認識する
- 衛星・センサー・ネットワークが戦場を可視化する
- ソフトウェアが意思決定を支援する

技術の登場だけで、
戦場の変化を説明できない状況です。

本講演は、AIの重要性を否定するものではありません。



Photo: ArmyInform, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UA_DPSU_Mavic_operators_02.jpg

1.2 昨日まで有効だったものが、今日は通用しない

優位性は、時間によって変わります。

1. 新しい装備・戦術が効果を上げる
2. 相手が観測し、妨害・迎撃・模倣を始める
3. 効果が下がり、損耗が増える
4. 通信・機体・ソフトウェア・運用を変更する

攻撃側だけが学習するのではなく、
防御側も同時に学習する。

一度作った装備を長く使う発想
だけでは、敵対的な環境の変化
に追従できない。

↓
対策と対策の競争

優位は、永続するものではなく、一時的な状態です。
優位の維持には、継続的なアップデートが重要です。

1.3 「アップデート速度」とは何か

アップデートは一度行えばよいというものではなく、繰り返し行い、その速度が重要になります。

本講演では、この五つの工程の循環を「**更新ループ**」と呼び、その一周に要する時間を「**アップデート速度**」と捉えます。



一部だけ速くても全体としての効果はなく、観測から効果確認までを組織として回せることが重要

現場情報を取り込み、安全に変更し、効果を確認するまでの学習周期が、アップデート速度といえる

02 戦場で回る更新ループ

2.1 ドローンは「機体」ではなく、システムである

「どのドローンが強いか」だけでは十分ではありません。

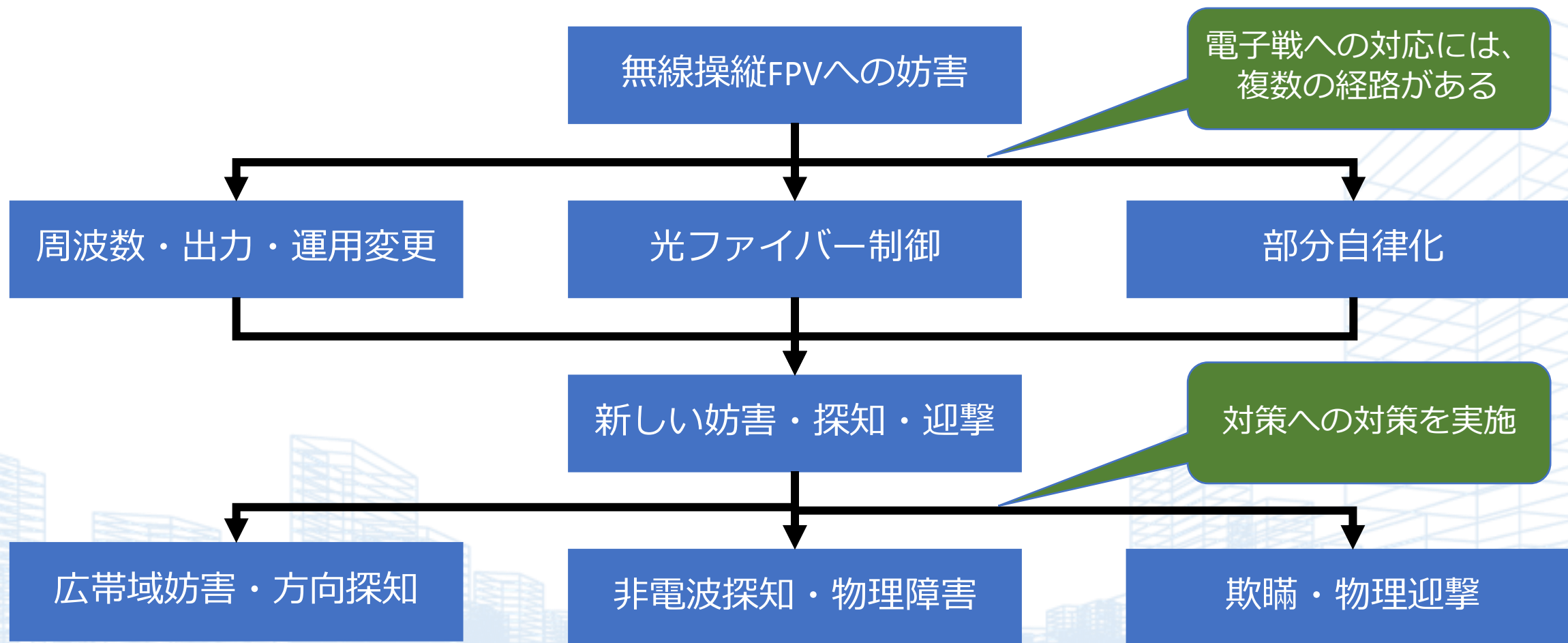
機体、通信、ソフトウェア、地上側、運用、生産を一つのシステムとしてとらえる必要があります。

一部を変えることで、教育・補給・整備などの別の部分にも影響が出ます。

構成要素	変更されるもの
機体・搭載物	航続距離、速度、ペイロード、センサー、etc
通信・測位	周波数、出力、アンテナ、GNSS依存、etc
ソフトウェア	航法、認識、追尾、自律化、etc
地上側	操縦、指揮系統、データ統合、etc
運用	飛行経路、投入数、時間帯、役割分担、etc
生産・補給	部品、組み立て、修理、教育、配備、etc

2.2 対策は、次の対策を呼ぶ

ドローンにおける対策の進化の例を示します。



※図は厳密な時系列ではなく、対抗措置が次の変更を誘発する関係を単純化したもの。筆者まとめ。

～2021

偵察・投下型

妨害・方向探知

2023

FPV攻撃の大量化

広帯域妨害・操縦者攻撃

2024

テルミット・部分自律化

隠ぺい・欺瞞・物理迎撃

2025～

迎撃機への再対抗

後方カメラ・電波警戒・回避

2022

商用機の大量投入

対ドローン銃・上面防護

2023～2024

周波数・出力・中継の変更

ネット・車載EW

2024～2025

光ファイバー制御

回廊のネット化・迎撃FPV

※公開情報より筆者整理。厳密な時系列ではない。

利用兵器の変遷

：手りゅう弾→対戦車手りゅう弾・RPG弾頭→迫撃砲弾・対戦車地雷→専用弾頭

対抗策の変遷

：妨害する→発信源への攻撃→物理的に遮る→機体を迎撃する→迎撃機を探知・回避

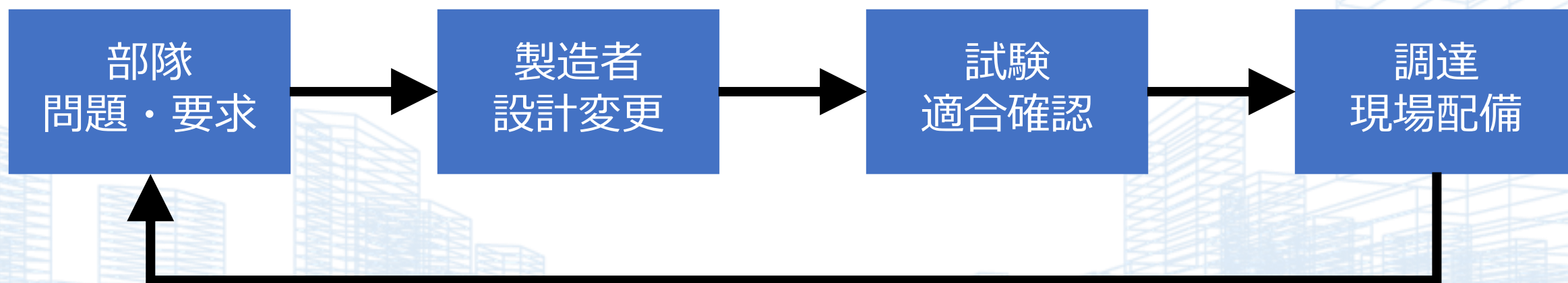
決定的な兵器が登場したのではなく、攻撃と防御が数か月単位でお互いを書き換え続けている。

2.3 変化を装備へ戻す経路が、戦力になる

速さの源泉は、優秀な技術だけではありません。

部隊、製造者、試験、調達がそろって初めて変更が現場へ反映されます。

現場の要求をそのまま採用するのではなく、試験と適合確認が間に必要です。



部隊起点で短く回る調達経路の一例を示します。

重要なのは、全ての調達を数日で動かすことではなく、変化の速い領域で更新ループが途切れず一周することです。

工程	防衛省資料の例示
部隊から製造者へのフィードバック	1 ～ 2 日
アップデート後の装備を調達	1 ～ 2 週間

出典：防衛省「防衛力の変革に向けた検討状況等」 p.34

https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/meeting/drastic-reinforcement/pdf/siryo07_01.pdf

防衛省資料の当該箇所は、CSIS “How and Why Ukraine’s Military Is Going Digital” 掲載図を出典としている。

ウクライナ軍全体の全調達を代表する平均値ではなく、「部隊による直接調達」の例示となる。
通常の大規模装備調達を、そのまま 1 ～ 2 週間にすべきという意味でもない。

変化の速い領域に、途切れず一周する経路を持つことが重要

「素早く試す能力」と「持続して使う能力」は、別々に必要です。

- 2025年、ウクライナ国防省はウクライナ製兵器・軍事装備の新規モデル**1,300超**を運用承認（公式発表値、前年比25%増）
- このうち無人航空システムは**550超**のモデル
- 多様な試行は、戦場への適応を促進する
- 一方で、量産・標準化・補給・教育・保守は難しくなる

出典：

Ukraine Ministry of Defence, “In 2025, Ministry of Defence authorized over 1,300 new weapons...”

<https://mod.gov.ua/en/news/in-2025-ministry-of-defence-authorized-over-1-300-new-weapons-and-military-equipment-models-for-operational-use>

有効なものを選び、量産し、標準化し、教育・補給を維持する次の段階がある

「速ければ速いほど良い」というわけではありません。

- 機種・部品・ソフトウェアの断片化
- 操縦・整備・教育の複雑化
- 品質、安全性、相互運用性のばらつき
- 補給・修理・データ管理の負担
- 「試せる環境」から「維持できる環境」への壁

速度と統制は二者択一ではなく、変更の種類と影響範囲に応じて経路を分けることで、速度と統制を両立できます。

小規模試験、段階展開、停止条件、ロールバックが速度を安全にする

03 AIは更新ループをどう変えるか

AIは重要だが、単独で戦争を変える主体ではありません。

観測・判断・変更・試験・効果確認の各所を高速化していますが、データ取得・権限・製造・調達・配備・責任まで自動的に解決するわけではありません。

あくまで、更新ループの一部を加速するものです。

ループ	AIが支援し得ること
観測	画像・電波・ログの認識、異常の抽出
判断	情報統合、優先順位付け、選択肢の提示
変更	コード、設定、モデル、設計案の生成支援
配備	試験支援、シミュレーション、展開計画
効果確認	結果解析、比較、次の仮説の生成

※筆者整理（防衛省資料 p.36, p.54-55を参考）

3.2 AIがあっても、組織の待ち時間は消えない

AIを導入しても、入力が無ければ観測できません。
良い変更案が出ても、権限や試験・配備経路が無ければ現場は変わりません。

- 現場データを取得できない
- 誰が判断するか決まっていない
- 試験環境と本番環境が分離している
- 部品・人員・予算が確保できない
- 承認後も展開経路がない
- 効果確認をする指標がない

高性能なモデルより先に、ループのどこで止まっているかを見る必要がある

企業のサイバー防衛でも同じ構造が起きています。

04 サイバー防衛も同じ競争にある

軍事と企業では、目的・損失・法制度・許容リスクが異なります。
本講演で比較するのは、敵対者の変化を観測し、防御を変更・配備し、その効果を次の判断へ戻す「更新ループ」の構造です。
サイバー側では、「変更」だけでなく「本番へ安全に配備すること」がボトルネックになりやすいと言えます。

更新ループ	戦場	サイバー防衛
観測	妨害、損耗、敵の戦術	攻撃、悪用、検知漏れ
判断	脅威と要求を具体化	影響、優先度、対応方針
変更	機体、通信、戦術	検知、設定、コード、手順
配備	試験後に部隊へ投入	検証後に本番へ展開
効果確認	戦果・損耗を再評価	検知率、障害、残存リスク

4.2 検知ルールも、配備した瞬間から陳腐化が始まる

Detection EngineeringやThreat Huntingは、製品機能や単独のアクションではなく、更新ループとして実施する必要があります。

ルール作成の速さだけではなく、必要なログ・試験データ・承認・展開・効果測定まで含める必要があります。

「ルールを何本作ったか」より、検知漏れをどのくらいの期間で修正できるかが重要です。

攻撃者は、手順・ツール・痕跡を変更する
防御側は、テレメトリと検知を更新する
誤検知・取りこぼしを次の変更に戻す



脆弱性情報の取得やAIによる発見が高速化しても、資産特定・影響判断・停止調整・試験・展開・完了確認は残ります。

- 新しい脆弱性や悪用を観測する
- 自組織への影響を判断する
- パッチ・軽減策・受容を選択する
- 変更を安全に展開する
- 適用完了と残存リスクを確認する

発見が早くなっても、修正を届ける経路が遅れれば防御は速くならない

4.4 更新ループを区間ごとに測る

MTTRなどの一つの平均値だけでは、改善箇所が分かりません。
また、防御効果は全体成果だけでは測りにくいため、直近の一件を工程ごとに時系列で分解します。

区間	問うべき時間
観測	変化から把握まで何日か
判断	担当・優先度・方針の確定まで何日か
変更	実装・設定・手順の準備まで何日か
配備	試験・承認・本番反映まで何日か
効果確認	有効性と副作用の確認まで何日か

合計時間より先に、最も長く待っている区間を特定する

4.5 安全に速くするための 5つの能力

安全に速くループを回すためには、以下を考慮する必要があります。



観測可能性	現場・資産・ログから変化を把握する
短い判断経路	担当、権限、優先順位を明確にする
変更可能性	設定・コード・手順を小さく変えられる
安全な配備	試験、段階展開、停止、ロールバックを備える
効果測定	結果を次の判断へ戻す

- 新しい製品を購入する前に、既存組織のループを確認する。
- 5項目のどれか一つが欠けても、全体の周期は短くならない。
- 特に「効果測定」がないと変更を配備した時点で活動が終わってしまう。

4.6 直近の変更を一件だけ時系列にする

変更チケット、承認記録、配信ログなどから、直近の変更一件を時系列にします。

- 何を、いつ観測したか
- 誰が、いつ判断したか
- 何を、変更したか
- いつ、本番へ反映したか
- いつ、効果を確認したか
- どこで、最も長く待ったか

待ち時間が見えれば、改善すべき組織能力が見える

大規模な成熟度評価より先に、直近の一件を分解することが、組織の実態を把握しやすい

見つかった最長の待ち時間を、次の改善対象とする

例えば

金曜日に悪用情報を把握したが、対象資産の特定が月曜日、担当部門との調整が水曜日、検証環境の確保が翌週、展開完了の確認がさらに翌週だった。作業時間より待ち時間の方が長かった。

脅威より早く変化できる組織へ

脅威より速く変化できない組織は、どれ程優れた製品を導入しても、いずれ防御を陳腐化させてしまいます。

- 脅威は、防御を観測して変化する
- 優れた技術も、対策されれば陳腐化する
- AIは変化を早めるが、組織の断絶を自動的に解消できない
- 防御力は、観測・判断・変更・配備・効果確認の総体で決まる

低価格化と量産は「普及」を支え、更新ループは得られた優位を「持続」させる重要な条件となります。

AIやドローンは重要だが、その効果を持続させるのは更新ループである

サイバーセキュリティでも同様に、効果を持続させるために更新ループが重要である

自組織の防御は何日でアップデートできるのか、
観測から、配備後の効果確認まで何日でできるのか、
確認してみてください。

appendix.

A.1 「アップデート速度」の対象は一つではない

レベル	例
技術	コード、設定、モデル、通信方式
運用	手順、役割分担、投入方法
組織	権限、調達、承認、連携
供給	部品、生産、修理、教育
戦略	目的、優先順位、資源配分

技術だけを速くしても、他のレベルが止まれば現場は変わらない

A.2 速度と統制は、変更の分類で分ける

変更の性質	適した経路
影響が小さく戻しやすい	自動化、迅速な段階展開
影響が中程度	事前試験、限定配備、監視強化
重大・不可逆	明示承認、独立検証、停止条件
緊急対応	例外経路＋事後レビュー

全てを同じ承認経路へ通さないことが、安全な高速化につながる

A.3 主要参考資料

1. 防衛省「防衛力の変革に向けた検討状況等」（2026年3月）
 - https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/meeting/drastic-reinforcement/pdf/siryo07_01.pdf
2. Ukraine Ministry of Defence, 2025年の国産装備承認状況
 - <https://mod.gov.ua/en/news/in-2025-ministry-of-defence-authorized-over-1-300-new-weapons-and-military-equipment-models-for-operational-use>
3. Ukraine Ministry of Defence, 迎撃UAV
 - <https://mod.gov.ua/en/news/defense-forces-arsenal-reinforced-with-new-interceptor-drones>
4. CSIS, “How Ukraine Rebuilt Its Military Acquisition System Around Commercial Technology”
 - <https://www.csis.org/analysis/how-ukraine-rebuilt-its-military-acquisition-system-around-commercial-technology>
5. CSIS, “How and Why Ukraine's Military Is Going Digital”
 - <https://www.csis.org/analysis/how-and-why-ukraines-military-going-digital>

※注意：

- ・防衛省資料の「フィードバック1～2日、調達1～2週間」は、部隊による直接調達の例示であり、ウクライナ全体の平均調達期間として扱わないこと。
- ・ウクライナ国防省の公表値は公式発表として扱い、第三者が検証した戦果・性能値とは区別する必要がある。
- ・戦況と装備の普及状況は変化するため、資料作成時点の情報にて記載した。

A.4 時系列參考資料

1. RUSI, "Emergent Approaches to Combined Arms Manoeuvre in Ukraine", 2025-08
 - <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/insights-papers/emergent-approaches-combined-arms-manoeuvre-ukraine>
2. CSIS, "The Russia-Ukraine Drone War: Innovation on the Frontlines and Beyond", 2025-05
 - <https://www.csis.org/analysis/russia-ukraine-drone-war-innovation-frontlines-and-beyond>
3. REUTERS, "How drone combat in Ukraine is changing warfare", 2024-03
 - <https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/DRONES/dwpkeyjwkpm/>
4. U.S. ARMY, "Fiber Optic Drones: Posing a Significant C-UAS Challenge", 2025-08
 - https://www.army.mil/article/287737/fiber_optic_drones_posing_a_significant_c_uas_challenge
5. ARMY UNIVERSITY PRESS, "Russia's Changes in the Conduct of War Based on Lessons from Ukraine", 2025-10
 - <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/September-October-2025/Lessons-from-Ukraine/>
6. Combating Terrorism Center, "Moving Targets: Implications of the Russo-Ukrainian War for Drone Terrorism", 2025-07
 - <https://ctc.westpoint.edu/moving-targets-implications-of-the-russo-ukrainian-war-for-drone-terrorism/>

A.4 時系列参考資料（続き）

7. Radio Free Europe/Radio Liberty, “How Ukraine Uses Obsolete Soviet Grenades To Destroy Russian Tanks From Above”, 2022-05
 - <https://www.rferl.org/a/ukraine-cheap-grenades-expensive-tanks/31835434.html>
8. LIBER INSTITUTE, WEST POINT, “Ukraine Symposium – Dragon Drones and the Law of Armed Conflict”, 2024-10
 - <https://lieber.westpoint.edu/dragon-drones-law-armed-conflict/>
9. Ministry of Defence of Ukraine, “The Ministry of Defence showcased FPV drones controlled using fiber optics to the Armed Forces of Ukraine”, 2025-01
 - <https://mod.gov.ua/en/news/the-ministry-of-defence-showcased-fpv-drones-controlled-using-fiber-optics-to-the-armed-forces-of-ukraine>
10. NGO “Militarnyi”, “Russians Modify UAVs to Protect Against Ukrainian Interceptor Drones”, 2025-03
 - <https://militarnyi.com/en/news/russians-modify-uavs-to-protect-against-ukrainian-interceptor-drones/>
11. Atlantic Council, “Fiber-optic drones have emerged as critical kit for both Russia and Ukraine”, 2026-02
 - <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/fiber-optics-drones-have-emerged-as-critical-kit-for-both-russia-and-ukraine/>



※本資料は作成時点の情報に基づいており、記載内容は予告なく変更される場合があります。

※ LAC、ラック、JSOC、サイバー救急センターは株式会社ラックの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。